

1 MODELO RELACIONAL

Você já deve estar se perguntando, como funciona esse modelo que é base dos SGBDs!

O Modelo Relacional foi proposto por Codd (1970) como resultado das pesquisas que realizava na IBM. É um modelo formal fundamentado nos conceitos de relações da Teoria dos Conjuntos (matemática), assim para o modelo relacional um banco de dados é um conjunto de relações. Informalmente as relações passaram a ser denominadas tabelas.

Toda tabela é um conjunto **não ordenado de dados**, que possui um nome que a identifica e diferencia das outras tabelas, além disso é formada por um conjunto de **colunas** (campos) que também possuem um nome e são vinculadas a **domínios** (tipos) que especificam os tipos de valores possíveis. Assim, cada **linha** (tupla) da tabela representa um conjunto de valores de dados relacionados que descrevem uma **ocorrência** de uma entidade ou de um relacionamento.

TABELA

	COLUNA 1	COLUNA 2	COLUNA 3	...	COLUNA N
Linha/Tupla →	100	Fulano Apelido	10/01/1950	...	

Domínio: numérico

Campo/Propriedade

Domínio: alfanumérico

Domínio: data

Fonte: autor.

1.1 CHAVES

Você deve estar curioso: Bancos de Dados possuem chaves? Sim, mas não são chaves que abram portas, mas sim que caracterizam o comportamento de determinadas informações.

As chaves são estruturas que organizam os processos de manipulação das tuplas das tabelas e de suas relações. Assim, os principais tipos de chave são: chave primária e chave estrangeira.

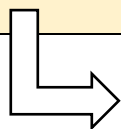
1.1.1 CHAVE PRIMÁRIA

A chave primária de uma tabela é um campo ou conjunto de campos que permitem identificar e diferenciar cada linha (tupla) de uma tabela, desta forma, um determinado valor de chave primária somente identifica uma única linha (tupla).

A seguir pode-se visualizar a tabela CIDADE e a sua chave primária, o campo Código Cidade.

TABELA: CIDADE

Código Cidade	Descrição
1	Caxias do Sul
2	Bento Gonçalves
3	Porto Alegre
4	Novo Hamburgo



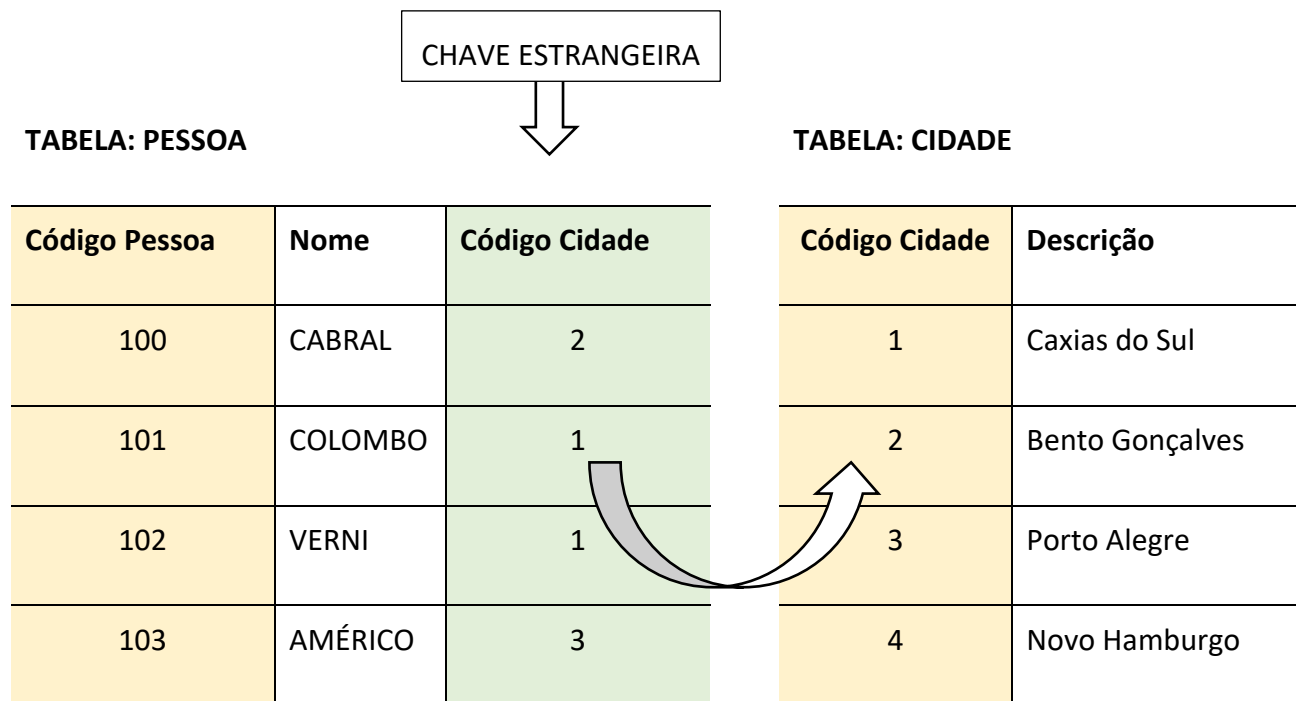
Esta coluna é a chave primária da tabela

Fonte: autor.

1.1.2 CHAVE ESTRANGEIRA

Uma chave estrangeira é um campo em uma tabela que referencia a chave primária de outra tabela.

No exemplo a seguir: Na tabela PESSOA a chave primária é o campo Código Pessoa e ela também tem uma chave estrangeira, que é o campo Código Cidade que referencia a chave primária da tabela CIDADE.



Fonte: autor.

Assim é possível intuir que a pessoa de código 100 (Cabral) mora na cidade de código 2, que é Bento Gonçalves. Já a pessoa de código 101 (Colombo) mora na cidade de código 1, que é Caxias do Sul. Logo percebe-se que a chave estrangeira é a forma de relacionar as tabelas, efetivar suas ligações.

1.2 RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE

As restrições de integridade são regras que os SGBD relacionais devem cumprir para atender as especificações do Modelo Relacional e



Fonte: <http://br.dollarphotoclub.com>

garantir a correção do banco de dados.	
--	--

1.2.1 INTEGRIDADE DE IDENTIDADE

A integridade de identidade é uma regra que define que chave primária é a identidade da tabela e portanto cada tupla (linha) da tabela deve ter um valor diferente neste campo (ou conjunto de campos, caso a chave primária seja composta). Essa regra tem impacto sobre as operações de inclusão e alteração de tuplas (linhas) na tabela:

- **Inclusão:** Quando uma nova tupla (linha) for inserida na tabela, primeiro é verificado se o valor da chave primária da nova tupla (linha) é diferente de todos os valores deste campo em todas as tuplas (linhas) da tabela, se for diferente a nova tupla será incluída na tabela, caso contrário será informado um erro e a nova tupla não será inserida.
- **Alteração:** Quando uma tupla (linha) for alterada na tabela, primeiro é verificado se o valor da chave primária alterado é diferente dos valores deste campo nas outras tuplas (linhas) da tabela, se for diferente a tupla (linha) será alterada, caso contrário será informado um erro e a tupla não será alterada.

Assim, considere a seguinte tabela de Cidades e as tuplas (linhas) já inseridas nela:

TABELA: CIDADE

Código Cidade	Descrição
1	Caxias do Sul
2	Bento Gonçalves
3	Porto Alegre
4	Novo Hamburgo

Fonte: autor.

Agora, suponha que se deseja incluir uma nova tupla (linhas) com as seguintes informações: código cidade = 3 e descrição = Farroupilha. Esta nova tupla não será inserida na tabela, pois não atende à restrição de integridade de identidade tentando incluir uma nova tupla com um valor de chave primária que já existe na tabela.

1.2.2 INTEGRIDADE REFERENCIAL

A integridade referencial é uma regra que define que o valor do campo que é chave estrangeira em uma tabela deve ser um dos valores que são chave primária na tabela referenciada ou deve ter o valor NULL (vazio), caso os requisitos da aplicação permitam. Esta regra tem impacto sobre as operações de inclusão, alteração e exclusão de tuplas.

- **Inclusão:** quando for inserida uma tupla em uma tabela em que um dos campos é chave estrangeira, antes de efetivar a inclusão é verificado se o valor deste campo possui correspondência com algum dos valores do campo que é chave primária na tabela referenciada, se isto for verdadeiro a nova tupla poderá ser incluída, caso contrário será gerado um erro e indicado que não há correspondência do valor da chave estrangeira.
- **Alteração:** quando for alterado o campo que é chave estrangeira de uma tupla, antes de efetivar a alteração é verificado se o valor deste campo possui correspondência com algum dos valores do campo que é chave primária na tabela referenciada, se isto for verdadeiro a tupla poderá ser alterada, caso contrário será gerado um erro e indicado que não há correspondência do valor da chave estrangeira.
- **Exclusão:** quando for solicitada a exclusão de uma tupla em uma tabela que é referenciada por chave estrangeira em outra tabela é verificado se o valor da chave primária da tupla a ser excluída é referenciado por algumas das tuplas onde é chave estrangeira em outra tabela, se for a tupla não será excluída, caso contrário será permitida a exclusão.

Considere as seguintes tabelas para compreender a integridade referencial, onde na tabela PESSOA a chave primária é o campo Código Pessoa e possui uma chave estrangeira Código Cidade que referencia a Tabela CIDADE que tem como chave primária o campo Código Cidade.

TABELA: PESSOA

Código Pessoa	Nome	Código Cidade
100	CABRAL	2
101	COLOMBO	1
102	VERNE	1
103	AMÉRICO	3

TABELA: CIDADE

Código Cidade	Descrição
1	Caxias do Sul
2	Bento Gonçalves
3	Porto Alegre
4	Novo Hamburgo

Fonte: autor.

- Se tentarmos incluir uma nova tupla na tabela PESSOA com as seguintes informações: Código Pessoa = 104, Nome = Wagner e Código Cidade = 5. O SGBD deverá gerar um erro de integridade referencial, pois não existe na tabela CIDADE uma tupla em que o Código Cidade seja igual a 5. Portanto esta tupla não será incluída.
- Se tentarmos alterar uma tupla na tabela PESSOA, alterando a tupla em que o Código Pessoa = 101, alterando o campo Código Cidade para o valor 6. O SGBD deverá gerar um erro de integridade referencial, pois não existe na tabela CIDADE uma tupla em que o Código Cidade seja igual a 6. Portanto, esta tupla não será alterada.
- Se tentarmos excluir uma tupla da tabela CIDADE, aquela em que o Código Cidade = 2. O SGBD deverá gerar um erro de integridade referencial, pois o valor desta chave primária é referenciado por pelo menos uma tupla na tabela PESSOA e portanto esta tupla não será excluída.

1.2.3 INTEGRIDADE DE DOMÍNIO

A integridade de domínio é uma regra que define que os valores de um campo devem ser compatíveis com o domínio que foi determinado para o campo. Um domínio define o conjunto de valores possíveis e este pode ser um domínio contínuo (exemplo: números reais, números inteiros, alfanumérico, etc.) ou pode ser um domínio discreto,

que especifica um conjunto finito de valores possíveis para o campo (exemplo: sexo masculino ou feminino). Antes de qualquer operação de inclusão ou alteração de tuplas, o SGBD deve verificar a integridade de domínio e caso algum campo tenha valores incompatíveis a operação não pode ser realizada e deve ser informada uma mensagem de erro.

1.2.4 INTEGRIDADE DE VALORES NULOS

A integridade de valores nulos define que os campos que não forem definidos como obrigatórios podem receber o valor NULL (Nulo ou Vazio). Por outro lado, campos obrigatórios não podem receber o valor NULL. O SGBD deve fazer essa verificação e informar as situações de erro, caso ocorram. A chave primária de uma tabela nunca pode receber o valor NULL.

1.3 ESPECIFICAÇÃO RESUMIDA DE UM ESQUEMA RELACIONAL

Vamos entender como você poderá especificar o projeto de uma base de dados!

Existem muitas formas de especificar um Esquema Relacional que é o projeto de uma base de dados Relacional. Alguns utilizam representações gráficas e outros descrições textuais. Optaremos aqui por uma descrição textual que possibilita uma visão resumida e ao mesmo tempo bastante completa do esquema relacional.

Nossa descrição textual utilizará as seguintes notações:

- Cada tabela será definida por um nome e entre parênteses serão definidos os campos que compõe a tabela
 - o Tabela(Campo1, Campo2, ..., CampoN)
- O campo (ou campos) que compõem a chave primária da tabela serão sublinhados
 - o Tabela(ChavePrimária, campo, ...)
- O campo (ou campos) que compõem uma chave estrangeira serão precedidos do símbolo #
 - o Tabela(ChavePrimária, campo, ..., # ChaveEstrangeira, ...)

- Os campos que forem opcionais (que podem receber o valor nulo) serão precedidos do símbolo °
 - o Tabela(**ChavePrimária**, campo, °campoopcional..., # ChaveEstrangeira, ...)

A seguir apresenta-se um pequeno esquema relacional para exemplificar essa notação textual:

Pessoa(**CodigoPessoa**, nome, dataNascimento, °email, °telefone, #CodigoCidade)

Cidade(**CodigoCidade**, descrição, DDD, #SiglaUF)

UnidadeFederativa(**SiglaUF**, descrição)